ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Построение диаграммы Ганта в Google Spreadsheets:

1. Скачать шаблон

Можно скачать шаблон диаграммы Ганта для Excel, но тогда вы не сможете делиться им с командой. Если открыть шаблон сразу в Google Spreadsheets, можно дать всем доступ для совместной работы и сэкономить время на построении диаграммы Ганта с нуля и без автоматизации.

2. Написать список задач по проекту

С этого всегда начинается построение диаграммы Ганта. Задачи должны быть в первом столбце слева. Если проект длительный и сложный, придётся разбить на подзадачи.

3. Указать даты начала и окончания работ

Добавить все сроки для каждой задачи.

4. Добавить исполнителей и статусы задач

И не забывать их обновлять по мере того, как продвигается проект.

Задача	Дата начала	Дата завершения	Исполнитель	Статус	05.05.2022	06.05.2022	07.05.2022	08.05.2022	09.05.2022	10.05.2022	11.05.2022	12.05.2022	13.05.2022
Написание статьи	05.05.2022	27.05.2022	Юлия	Открыто									
Получить ТЗ	05.05.2022	05.05.2022	Юлия	Сделано									
Прояснить понимание задачи	06.05.2022	06.05.2022	Юлия Светлана	Сделано									
Поставить сроки	07.05.2022	07.05.2022	Юлия Светлана	Сделано									
Поговорить с экспертом	10.05.2022	10.05.2022	Юлия	Сделано									
Сдать первую версию текста	19.05.2022	19.05.2022	Юлия	Сделано									
Отработать комментарии главреда	20.05.2022	20.05.2022	Юлия	Сделано									
Сдать доработанную версию	23.05.2022	23.05.2022	Юлия	В процессе									
Обсудить с главредом	24.05.2022	24.05.2022	Юлия	Открыто									
Сдать финальную версию	26.05.2022	26.05.2022	Юлия	Открыто									
Опубликовать	27.05.2022	27.05.2022	Светлана	Открыто									
Получить постоплату	12.06.2022	12.06.2022	Бухгалтерия	Открыто									

Построение диаграммы Ганта в Excel:

1. Скачать шаблон

2. Написать список задач по проекту

3. Указать даты начала и окончания работ

4. Добавить столбец «Длительность»

Сразу после дат завершения задач. Внести туда данные, сколько дней или часов заложено на выполнение каждой задачи.

5. Построить график работ по проекту

Выделить все столбцы, названия не трогать. Во вкладке «Вставка» выбрать линейчатую диаграмму с накоплением.

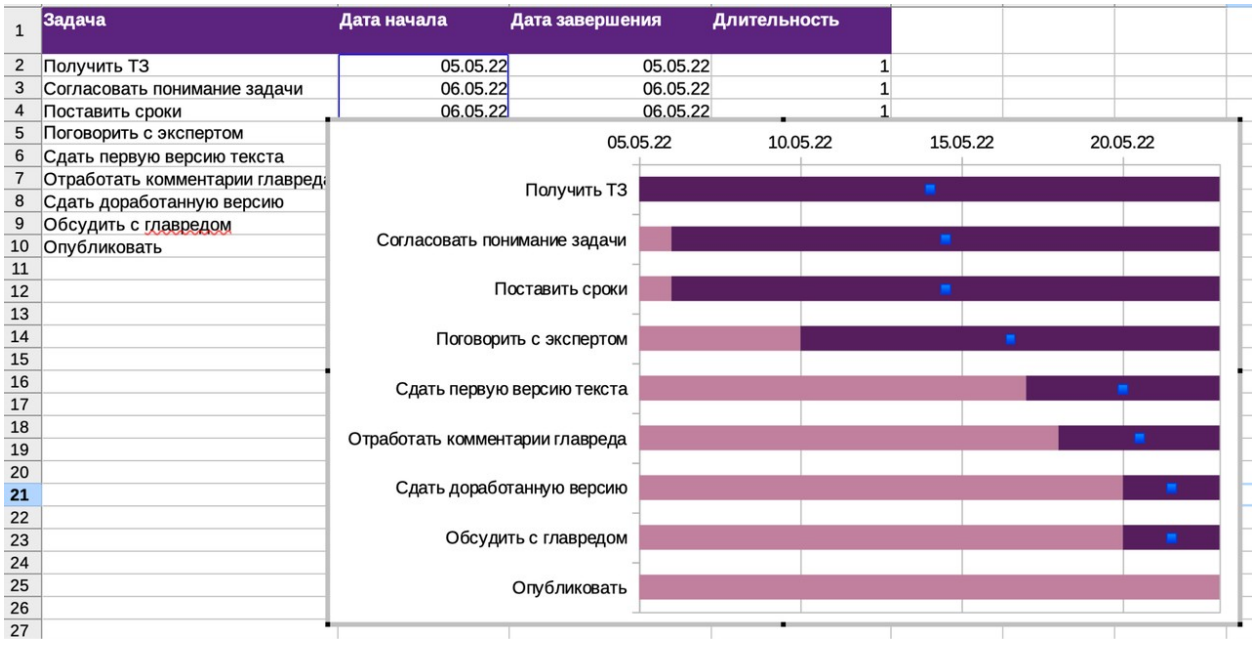
6. Внести данные о длительности задач

● Нажать на диаграмму, открыть новое окно и в нём нажать «Выбрать данные».

● В окне «Выбор источника данных» нажать «Добавить».

● В окне «Изменение ряда» в поле «Имя ряда» ввести слово «Длительность».

● В поле «Значения» добавить длительности задач, выделить область от первой ячейки. Дважды нажать «ОК».



7. Преобразовать линейчатую диаграмму в диаграмму Ганта

● Нажать на любую тёмную полосу на графике, затем выделить их все. Нажать на них и в контекстном меню выбрать «Формат ряда данных».

● В новом окне в разделе «Заливка и границы» выбрать «Нет заливки» и «Нет линий».

● На графике слева выделить задачи, нажать на них, выбрать «Формат оси».

● В новом окне отметить галочкой пункт «Обратный порядок категорий» во вкладке «Параметры оси».

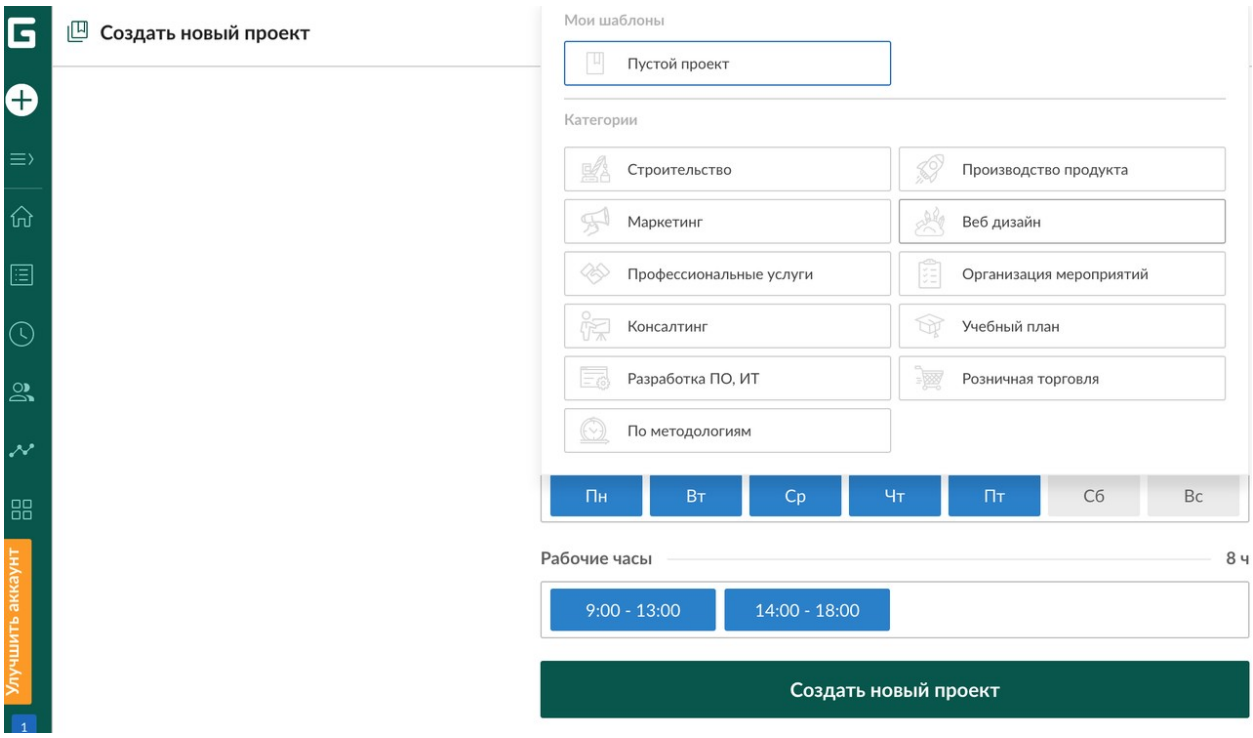
Задача	Дата начала	Дата завершения	Длительность
Получить ТЗ	05.05.22	05.05.22	1
Согласовать понимание задачи	06.05.22	06.05.22	1
Поставить сроки	06.05.22	06.05.22	1
Поговорить с экспертом			
Сдать первую версию текста			
Отработать комментарии главреда			
Сдать доработанную версию			
Обсудить с главредом			
Опубликовать			



Построение диаграммы Ганта в GanttPRO:

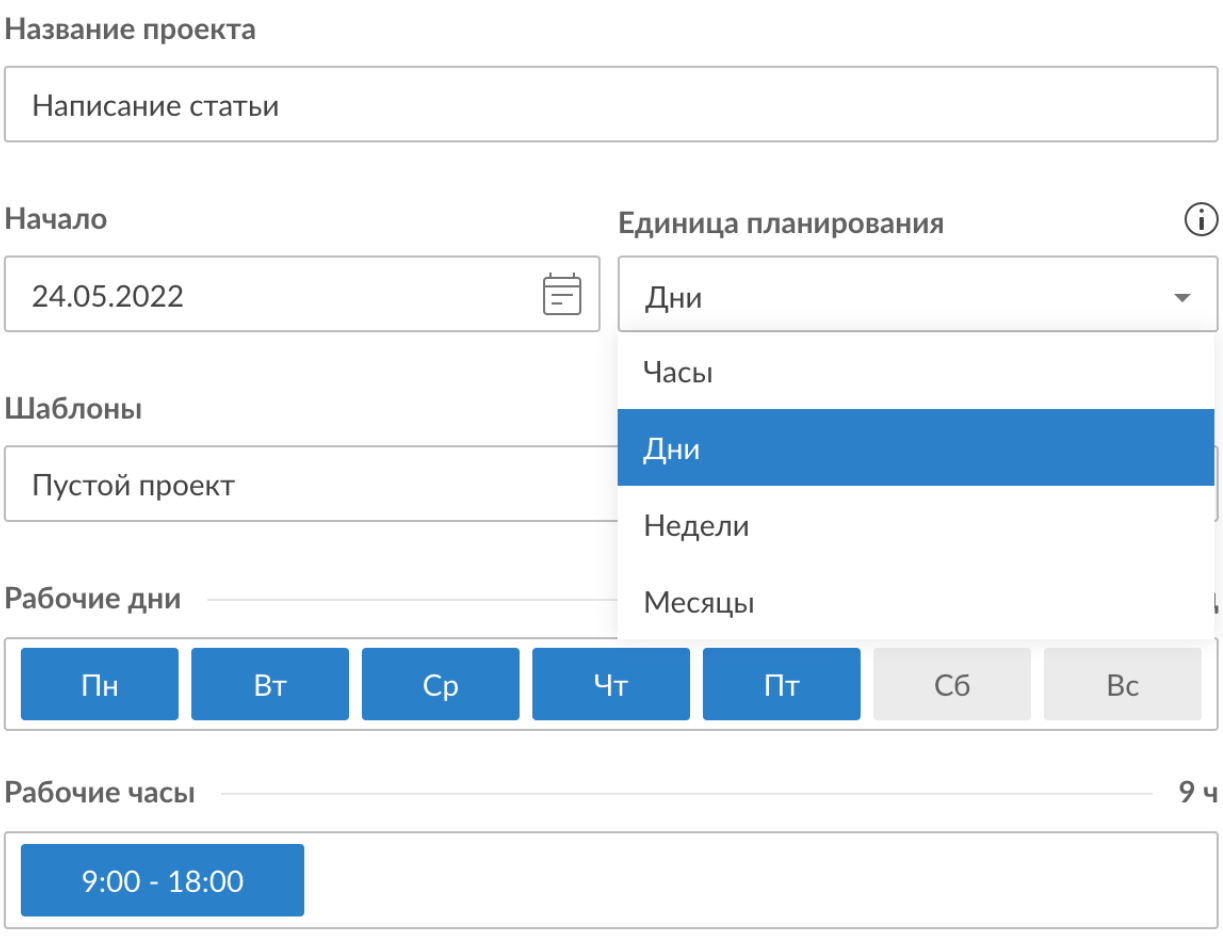
1. Создать проект

Создание проекта начинается с выбора подходящего шаблона. Удобно, что списки задач в шаблонах уже частично заполнены. Если ни один не подошёл, в качестве шаблона можно сохранить свой проект.



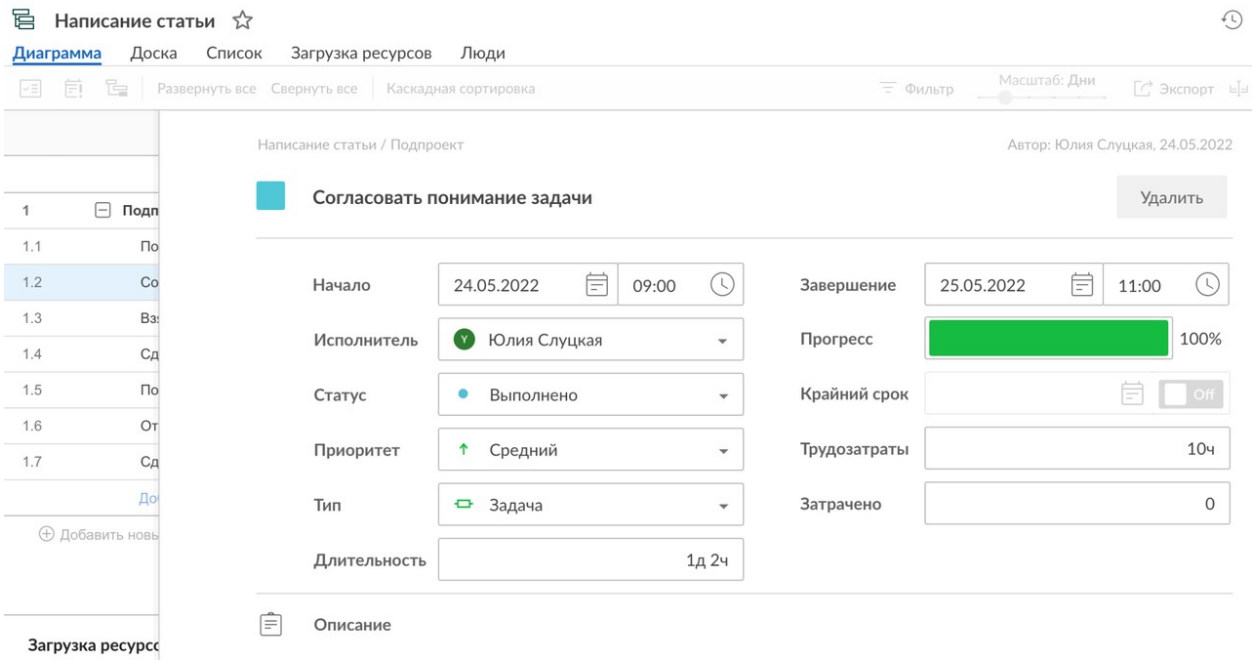
2. Выставить предварительные настройки проекта

Заполнить даты начала и окончания, выбрать единицы планирования и продолжительность рабочего дня.

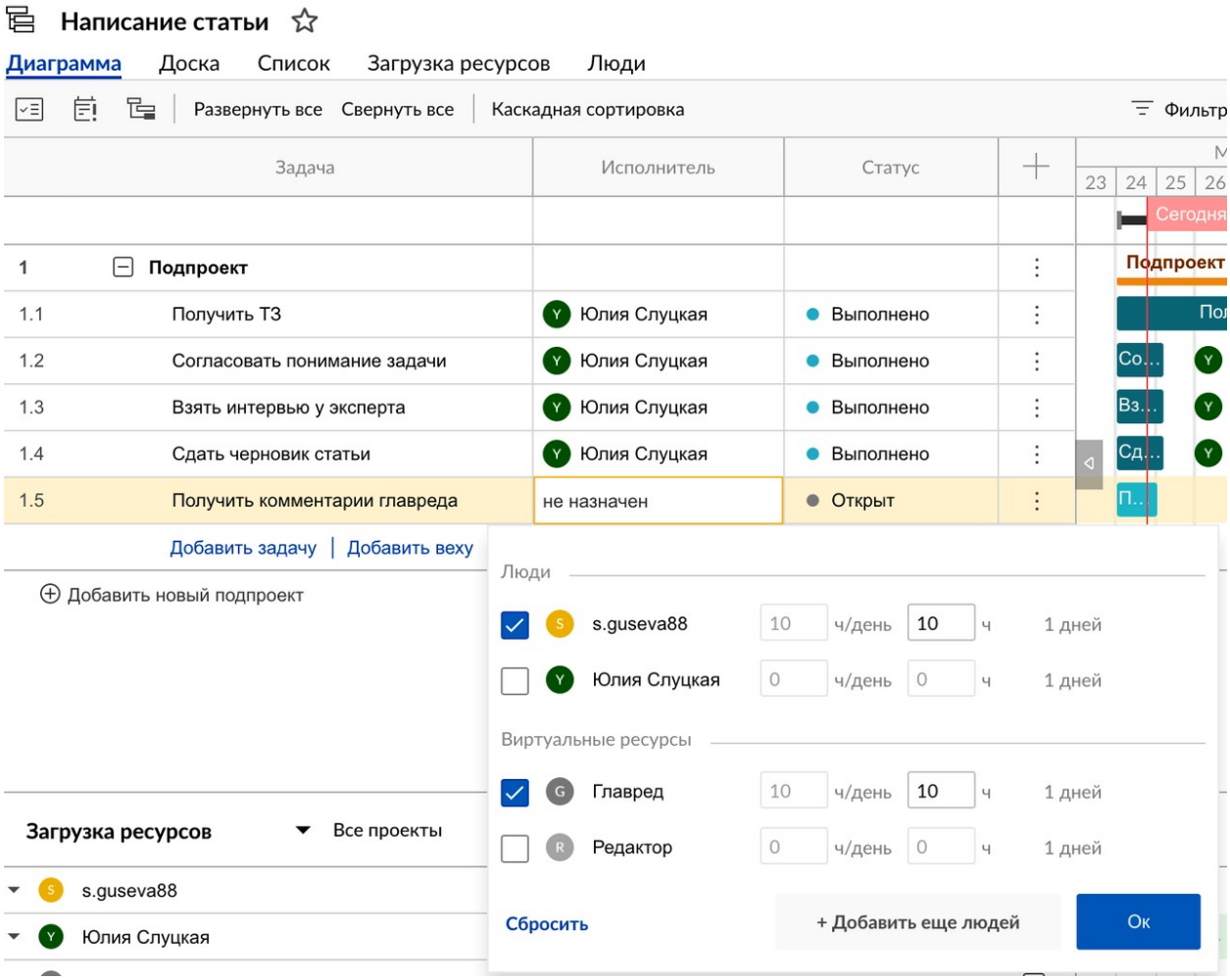


3. Заполнить список задач

Или создать новый. Для задач расставить приоритеты и добавить в описания ссылки и полезные материалы для исполнителей.

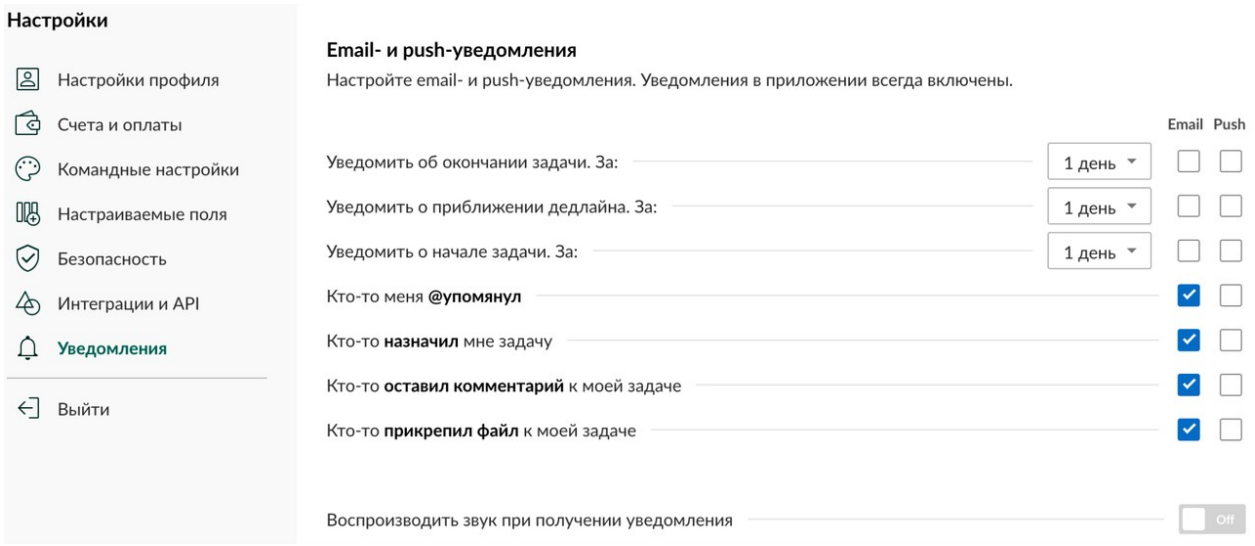


4. Добавить исполнителей и роли



5. Настроить уведомления

Они автоматически приходят на почту ответственному сразу же, когда задача началась, но это можно отключить в настройках профиля.



Суть диаграммы Ганта — визуализировать управление задачами. Вместо того чтобы полагаться на списки дел, можно отслеживать всю работу по проекту с помощью диаграммы Ганта.

Диаграмма Ганта интуитивно понятная, потому что позволяет видеть всё чётко изложенным в одном месте и работает единым источником правды для всей команды.

Благодаря интуитивности диаграмма Ганта помогает сэкономить время. Сократить количество часов, которые тратятся на поиск информации или на преследование коллег, чтобы узнать о статусе задачи и о том, нужно ли им что-нибудь для продолжения работы.

При правильном использовании диаграмма Ганта может упростить сложный проект, чтобы его было легко понять с первого взгляда.

Диаграмма Ганта позволяет сократить потери и улучшить взаимодействия между командами. Когда все находятся на одной странице, можно тратить меньше времени на догадки и больше времени на выполнение работы.

Практическая работа

Как заполнить наряд-допуск на выполнение огневых работ

> Для наряда-допуска на проведение огневых работ используйте самостоятельно разработанную форму или рекомендованный образец, предназначенный для организаций в вашей сфере деятельности. При оформлении наряда-допуска руководствуйтесь п. 372 Правил противопожарного режима, а также положениями специальных нормативных актов, действующих в отношении вашей организации (при наличии).
> При оформлении наряда-допуска на бумажном носителе заполните форму (бланк) ручкой или с помощью компьютера, без исправлений. Можно оформить его в электронном виде при условии соблюдения требований Закона об электронной подписи.
> В наряде-допуске укажите, в частности, характер и место проведения работ, время их начала и окончания, требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей и руководителя, сведения о проведении инструктажа по пожарной безопасности исполнителям.
> Утвердите наряд-допуск у руководителя организации или уполномоченного

должностного лица. Исполнители и руководитель работ должны расписаться в наряде-допуске.
Вы можете конкретизировать порядок заполнения наряда-допуска на выполнение огневых работ в своей инструкции о мерах пожарной безопасности.

Оглавление:

1. В каких случаях нужно оформлять наряд-допуск на выполнение огневых работ
2. Кто оформляет наряд-допуск на выполнение огневых работ
3. По какой форме нужно оформлять наряд-допуск на выполнение огневых работ
4. Какую информацию и как нужно указать в наряде-допуске на выполнение огневых работ
5. Нужно ли регистрировать в журнале наряд-допуск на выполнение огневых работ
6. Какие риски возможны, если не оформлен наряд-допуск на выполнение огневых работ

1. В каких случаях нужно оформлять наряд-допуск на выполнение огневых работ

Вам нужно оформлять наряд-допуск на выполнение огневых работ, если такие работы выполняются на временных местах (исключение - строительные площадки и частные домовладения), а также в некоторых других случаях, когда это прямо предусмотрено специальным нормативным регулированием для вашей организации. Например, наряд-допуск нужно оформлять на каждое место выполнения огневых работ на опасных производственных объектах, указанных в п. 2 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ. Исключение предусмотрено для проведения работ по локализации и ликвидации последствий аварий (п. 372 Правил противопожарного режима, п. п. 69, 71 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ).

Напомним, что к огневым работам относят, в частности, паяльные работы, резку металла механизированным инструментом с образованием искр, огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы (п. 372 Правил противопожарного режима). Перечень огневых работ может быть уточнен для вашей организации специальными нормативными правовыми актами.

К временным местам проведения огневых работ, как правило, относятся места, на которых такие работы выполняются не постоянно, а периодически, например в связи с ремонтом оборудования, трубопроводов, коммуникаций, зданий и сооружений или подключением коммуникаций (п. 70 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ).

2. Кто оформляет наряд-допуск на выполнение огневых работ

Как правило, наряд-допуск оформляет руководитель организации или иное лицо, назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности (ч. 4 ст. 37, абз. 5, 6 ч. 1 ст. 38 Закона о пожарной безопасности, п. 372 Правил противопожарного режима).

Однако сверьтесь, не установлены ли для вашей организации специальные правила, - тогда нужно руководствоваться ими. Например, в организациях, занимающихся эксплуатацией

угольных шахт, разрезов, породных отвалов, должен быть перечень инженерно-технических работников, имеющих право оформлять наряды-допуски. Он утверждается руководителем шахты (п. 175 Инструкции по предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности на объектах ведения горных работ угольной промышленности).

3. По какой форме нужно оформлять наряд-допуск на выполнение огневых работ

Поскольку обязательной для применения всеми организациями формы наряда-допуска на выполнение огневых работ нет, вы вправе использовать самостоятельно разработанную и утвержденную форму. Ее содержание должно соответствовать требованиям, указанным в абз. 3 - 4 п. 372 Правил противопожарного режима.

Однако для некоторых организаций разработаны рекомендуемые образцы наряда-допуска на выполнение огневых работ. В частности, такой образец разработан для организаций, выполняющих работы на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, указанные в п. 1 Приложения N 1 к Закону о промышленной безопасности. Проверьте, нет ли подобного образца для вашей организации.

6. Какие риски возможны, если не оформлен наряд-допуск на выполнение огневых работ

За неоформление в установленных случаях наряда-допуска на выполнение огневых работ вас могут, в частности, привлечь к ответственности по ч. 1, 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Практическое занятие

Тема «Автоматизация расчетов в MS Excel»

Цель работы:

Получить практические навыки создания и редактирования электронных таблиц, ввода формул в таблицу, сохранения таблицы на диске.

Оборудование: конспект лекций, ПК

Время выполнения: 1 час.

Учебная карта занятия:

Задание 1. Создать таблицу финансовой сводки за неделю, произвести расчеты, построить диаграмму изменения финансово го результата, произвести фильтрацию данных.
Исходные данные представлены на рис. 1, результаты работы — на рис. 2, 3, 4.

Порядок работы

1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте в своей папке новую электронную книгу под своей фамилией.
2.

	A	B	C	D
1	**Финансовая сводка за неделю (тыс. руб.)**			
2				
3	**Дни недели**	**доход**	**расход**	**Финансовый результат**
4	понедельник	3 245,20	3 628,50	?
5	вторник	4 572,50	5 320,50	?
6	среда	6 251,66	5 292,10	?
7	четверг	2 125,20	3 824,30	?
8	пятница	3 896,60	3 020,10	?
9	суббота	5 420,30	4 262,10	?
10	воскресенье	6 050,60	4 369,50	?
11	Ср. значение	?	?	
12				
13	Общий финансовый результат за неделю:			?

Рис. 1. Исходные данные для Задания 1

3. Введите заголовок таблицы «Финансовая сводка за неделю (тыс. р.)», начиная с ячейки A1.

4. Для оформления шапки таблицы выделите ячейки на третьей строке A3:D3 и создайте стиль для оформления. Для этого выполните команду *Формат/Стиль* и в открывшемся окне *Стиль* наберите имя стиля «Шапка таблиц» и нажмите кнопку *Изменить.* В открывшемся окне на вкладке *Выравнивание* задайте *Переносить по словам* и выберите горизонтальное и вертикальное выравнивание — *по центру*, на вкладке *Число* укажите формат — *Текстовый*, на вкладке *Шрифт* установите *Arial Cyr*, размер *12*, начертание *полужирный*, на вкладке *Границы – внешние*. После этого нажмите кнопку *Добавить.*

5. На третьей строке введите названия колонок таблицы — «Дни недели», «Доход», «Расход», «Финансовый результат», далее заполните таблицу исходными данными согласно рис. 1.

Краткая справка. Для ввода дней недели наберите «Понедельник» и произведите автокопирование до «Воскресенья» (левой кнопкой мыши за маркер автозаполнения в правом нижнем углу ячейки). При заполнении таблицы пользуйтесь цифровыми клавишами в правой нижней части клавиатуры.

6. Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей формуле: Финансовый результат = Доход – Расход.

Для этого в ячейке D4 наберите формулу =B4-C4.

Краткая справка. Введите расчетную формулу только для расчета по строке «Понедельник», далее произведите автокопирование формулы (так как в графе «Расход» нет незаполненных данными ячеек, автокопирование можно производить двойным щелчком мыши по маркеру автозаполнения в правом нижнем углу ячейки).

7. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный» с выделением отрицательных чисел красным цветом (*Формат/Ячейки/*вкладка *Число/*формат — *Денежный/* отрицательные числа — *красные.* Число десятичных знаков задайте равное 2). Обратите внимание, что цвет отрицательных значений финансового результата изменился на красный.

8. Рассчитайте средние значения Дохода и Расхода, пользуясь мастером функций (кнопка *fx*). Функция «Среднее значение» (СРЗНАЧ) находится в разделе «Статистические». Для расчета среднего значения дохода установите курсор в ячейке B11, запустите мастер функций (*Вставка/Функция/категория — Статистические/СРЗНАЧ*). В качестве первого числа выделите группу ячеек с данными для расчета среднего значения — B4:B10. Аналогично рассчитайте «Среднее значение» расхода.

9. В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата (сумма по столбцу «Финансовый результат»). Для его выполнения удобно пользоваться кнопкой *Автосуммирования* (Σ) на панели инструментов или функцией СУММ. В качестве первого числа выделите группу ячеек с данными для расчета суммы — D4:D10.

10. Проведите форматирование заголовка таблицы. Для этого выделите интервал ячеек от A1 до D1, объедините их кнопкой панели инструментов *Объединить и поместить в центре* или командой меню (*Формат/Ячейки/*вкладка *Выравнивание/отображение — Объединение ячеек*). Задайте начертание шрифта — *полужирное*; цвет — по вашему усмотрению. Конечный вид таблицы приведен на рис. 2.

C11 fx =СРЗНАЧ(C4:C10)

	A	B	C	D
1	**Финансовая сводка за неделю (тыс. руб.)**			
2				
3	**Дни недели**	**доход**	**расход**	**Финансовый результат**
4	понедельник	3 245,20	3 628,50	-383,30
5	вторник	4 572,50	5 320,50	-748,00
6	среда	6 251,66	5 292,10	959,56
7	четверг	2 125,20	3 824,30	-1 699,10
8	пятница	3 896,60	3 020,10	876,50
9	суббота	5 420,30	4 262,10	1 158,20
10	воскресенье	6 050,60	4 369,50	1 681,10
11	Ср. значение	4 508,87	4 245,30	
12				
13	Общий финансовый результат за неделю:			1 844,96

Рис. 2. Таблица расчета финансового результата (Задание 1)

11. Постройте диаграмму (линейчатого типа) изменения финансовых результатов по дням недели с использованием мастера диаграмм.

Для этого выделите интервал ячеек с данными финансового результата и выберите команду *Вставка/Диаграмма.* На первом шаге работы с мастером диаграмм выберите тип диаграммы — линейчатая; на втором шаге на вкладке *Ряд* в окошке *Подписи оси X* укажите интервал ячеек с днями недели — A4:A10. Далее введите название диаграммы и подписи осей. Дальнейшие шаги построения диаграммы осуществляются автоматически по подсказкам мастера. Дальнейшее форматирование выполните самостоятельно в соответствии с видом диаграммы на рис. 3.

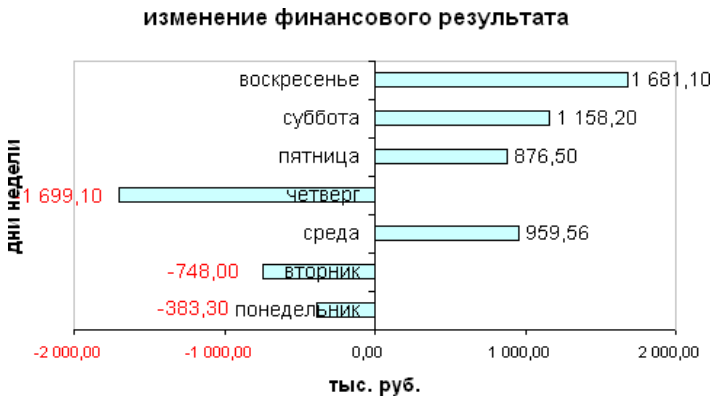


Рис. 3. Конечный вид диаграммы Задания 1

12. Произведите фильтрацию значений дохода, превышающих 4000 р.

Краткая справка. В режиме фильтра в таблице отображаются только те данные, которые удовлетворяют некоторому заданному критерию, при этом остальные строки таблицы скрыты. В этом режиме все операции форматирования, копирования, автозаполнения, автосуммирования и т.д. применяются только к видимым ячейкам листа.

Для установления режима фильтра установите курсор внутри таблицы и воспользуйтесь командой *Данные/Фильтр/Автофильтр.* В заголовках полей появятся стрелки выпадающих списков. Щелкните по стрелке в заголовке поля, на которое будет наложено условие (в столбце «Доход»), и вы увидите список всех неповторяющихся значений этого поля. Выберите команду для фильтрации — *Условие*.

В открывшемся окне *Пользовательский автофильтр* задайте условие «Больше 4000». Произойдет отбор данных по заданному условию.

Проследите, как изменились вид таблицы (рис. 4) и построенная диаграмма.

13. Сохраните созданную электронную книгу в своей папке.

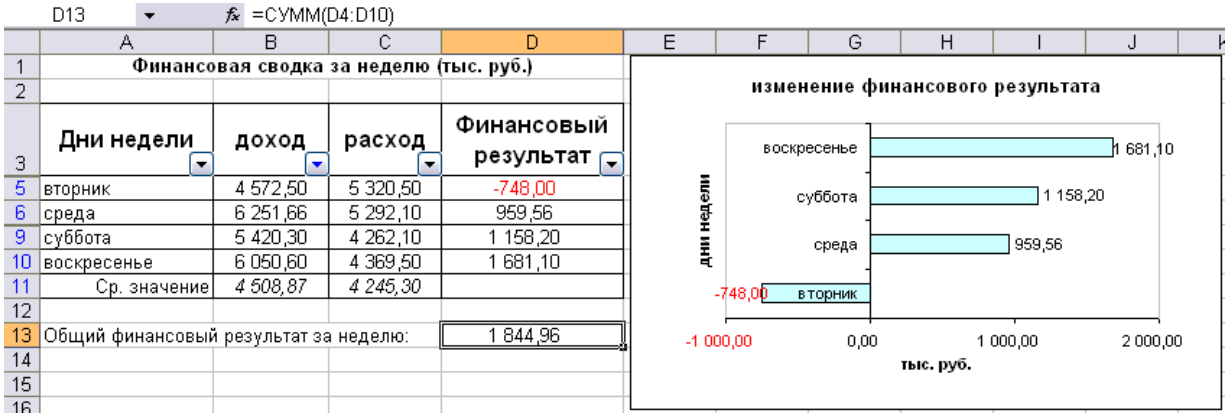


Рис. 4. Вид таблицы и диаграммы после фильтрации данных

Практикум по теме «Эксплуатация оборудования котельных»

Теоретические сведения

Источниками теплоты в системах теплоснабжения являются тепло генерирующие предприятия - теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и котельные. ТЭЦ осуществляют совместную выработку теплоты и электроэнергии, котельные вырабатывают только теплоту.

Котельная - источник тепловой энергии, состоящий из здания или нескольких зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием, инженерными коммуникациями, предназначенными для генерации тепловой энергии путем сжигания органического топлива.

В зависимости от своего назначения котельные разделяются на:

1) производственные:

2) производственно-отопительные;

3) отопительные.

Производственные котельные сооружаются на промышленных предприятиях и обеспечивают теплотой технологические процессы производства, а также системы отопления вентиляции, горячего водоснабжения производственных зданий и помещений.

Отопительно-производственные котельные также сооружаются на промышленных предприятиях, но обеспечивают не только технологические нужды предприятия, но также и бытовые нужды близлежащего населенного пункта.

Отопительные котельные предназначаются для обеспечения бытовых нужд населения.

В качестве источников энергии в настоящее время и на ближайшую перспективу для целей теплоснабжения практическое значение будут иметь органическое (твердое, жидкое или газообразное) и ядерное топливо.

В системе теплоснабжения источники теплоты разделяются на централизованные, к которым относятся ТЭЦ и крупные районные котельные

тепловой мощностью 23 МВт и более. Все остальные котельные относятся к децентрализованным источникам.

Потребители, получающие теплоту от централизованных источников системы теплоснабжения, называются *абонентами* этой системы, а расходуемая ими теплота - *тепловой нагрузкой источника теплоты*.

Основная составляющая теплогенерирующего предприятия - это *котельная установка*, представляющая собой комплекс основного и вспомогательного оборудования, обеспечивающего выработку пара и горячей воды требуемых параметров.

В зависимости от вырабатываемого теплоносителя в котельных устанавливаются паровые или водогрейные котельные агрегаты. Горячая во да вырабатывается в водогрейных котлах, пар - в паровых котлах.

Котел водогрейный - устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства.

Котел паровой - устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для производства водяного пара с давлением выше атмосферного, используемого вне этого устройства.

Котельная установка - это котел (котлоагрегат, теплогенератор) совместно с горелочными, топочными и тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и использования тепловой энергии уходящих газов, оснащенный средствами автоматики безопасности, сигнализации, контроля и автоматического регулирования процесса выработки теплоносителя заданных параметров.

В комплекс тепловых электрических станций (ТЭС) или теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) входят *энергетические котельные установки*, которые вырабатывают пар для паровых турбин паросиловых установок. Такие котельные установки оборудуют, как правило, котлоагрегатами большой и средней мощности, которые вырабатывают пар повышенных параметров.

Выбор технологической схемы и размещение оборудования зависят от назначения установки, вида используемого топлива и других факторов.

Основным элементом котельной является котлоагрегат, который со стоит из:

• топочного устройства:

• котла:

• пароперегревателя:

• воздухоподогревателя:

• экономайзера:

• вспомогательных систем и элементов.

Вспомогательные системы и агрегаты обеспечивают работу одного или нескольких котлов. К ним относятся:

1) система водоподготовки:

2) система топливоприготовления и топливоподачи;

3) тягодутьевая система;

4) система шлакоудаления (для котельных, работающих на твердом топливе);

5) система контроля и безопасности работы;

6) система автоматического регулирования режима работы котла:

7) система электроснабжения котельной установки;

8) система отпуска тепловой энергии потребителям.

Практикум

Изучение паровых котлов, их конструктивных и компоновочных особенностей.

Основные теоретические положения

Паровой котёл – это устройство, в котором для получения пара требуемых параметров используют теплоту, выделяющуюся при сгорании органического топлива. Основными элементами котла являются топка и теплообменные поверхности. Последние по протекающим в них процессам подразделяются на нагревательные, испарительные и пароперегревательные, а

по способу передачи теплоты – на радиационные, конвективные и радиационно-конвективные. К радиационным поверхностям относят экраны, фестоны, пароперегреватели, расположенные в топке. Радиационно-конвективными поверхностями являются ширмовые поверхности нагрева – ширмовые поверхности пароперегревателя и испарительные поверхности нагрева, расположенные за топкой. Далее по ходу дымовых газов в газоходах котла располагаются конвективные поверхности нагрева: испарительные и пароперегревательные поверхности нагрева, экономайзеры и воздухоподогреватели.

Взаимное расположение топки и газоходов, в которых размещаются теплообменные поверхности нагрева, т.е. компоновка котла, определяется свойствами сжигаемого топлива, паропроизводительностью и выходными параметрами пара.

Различают П-, Т- и N-образные и башенную компоновки котлов (рис. 1).

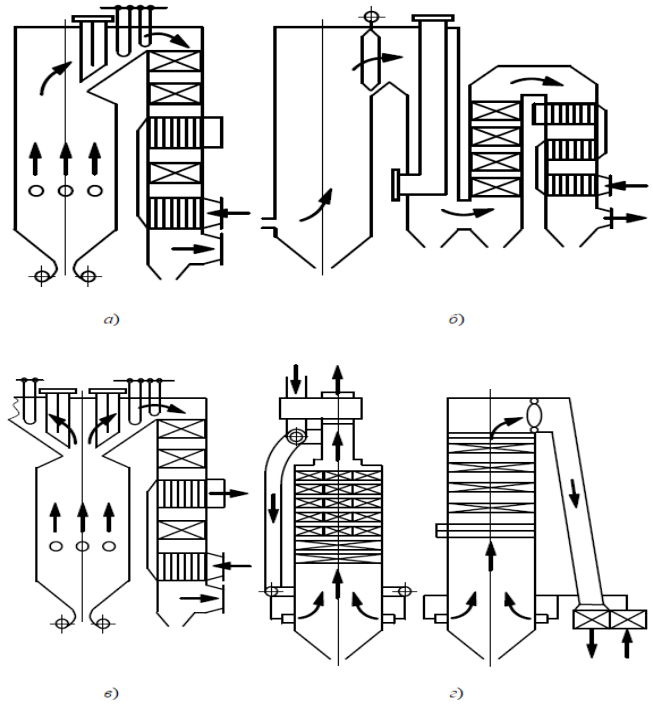


Рис. 1. Основные компоновки котлов:

а – П-образная; *б* – N-образная; *в* – Т-образная; *г* – башенная

При сжигании мазута, природного газа, как правило, используется *П-образная компоновка* (рис. 1, а), при которой котёл имеет два вертикальных газохода (топочную камеру и конвективную шахту) и соединяющий их горизонтальный газоход. При сжигании твёрдых топлив данная компоновка применяется в котлах производительностью до 1000…1600 т/ч.

N-образная компоновка котла (рис. 1, б) используется при сжигании топлив с высоким содержанием в золе оксида кальция и щёлочей. Котёл выполняют трёх- или четырёхходовым, с подъёмной или инвертной топкой и ширмами в промежуточных газоходах.

Т-образная компоновка (рис. 1, в), способствующая уменьшению глубины конвективной шахты и высоты соединительного газохода, применяется для мощных котлов (производительность более 1000 т/ч), работающих на твёрдых топливах. Для углей с высокоабразивной золой Т-образная компоновка применяется для котлов, начиная с производительности более 500 т/ч.

Для мощных котлов при сжигании газа и мазута или твёрдого топлива (в том числе и бурых углей с большим содержанием высокоабразивной золы) может быть использована *башенная компоновка* котла (рис. 1, г) в сочетании с открытой и полуоткрытой компоновками котельной установки.

Паровой котёл как основной элемент входит в состав котельной установки, которая включает в себя:

1) топливный тракт – комплекс оборудования (дробилки, бункера, питатели сырого топлива и пыли, углеразмольные мельницы, сепараторы, транспортёры и пылепроводы) для подачи и подготовки твёрдого топлива к сжиганию;

2) пароводяной тракт, представляющий собой систему последовательно включённых элементов оборудования (экономайзер, топочные экраны и пароперегреватели), по которым перемещаются питательная вода, пароводяная смесь и перегретый пар;

3) газовоздушный тракт, состоящий из последовательно расположенных воздушного и газового трактов. Первый из них включает в себя совокупность оборудования (дутьевые вентиляторы, короба холодного и горячего воздуха, воздухоподогреватели и горелочные устройства) для забора воздуха из атмосферы и подачи его в топку котла, второй – комплекс элементов котельной установки (топка и конвективная шахта котла, золоуловители, дымососы, дымовая труба), по которым осуществляется движение продуктов сгорания до выхода в атмосферу.

По виду сжигаемого топлива различают паровые котлы для газообразного, жидкого и твёрдого топлив. По фазовому состоянию выводимого из топки шлака – котлы с твёрдым и жидким шлакоудалением. По виду газовоздушного тракта котлы делят на котлы с уравновешенной тягой и с наддувом. По виду пароводяного тракта – на барабанные с естественной и многократно принудительной циркуляцией, прямоточные и с комбинированной циркуляцией.

Преимущественно применяемые котлы с естественной и принудительной циркуляцией принципиально различаются только организацией гидродинамики в испарительных поверхностях нагрева. Схемы организации движения воды, пароводяной смеси и пара в этих котлах показаны на рис. 2.

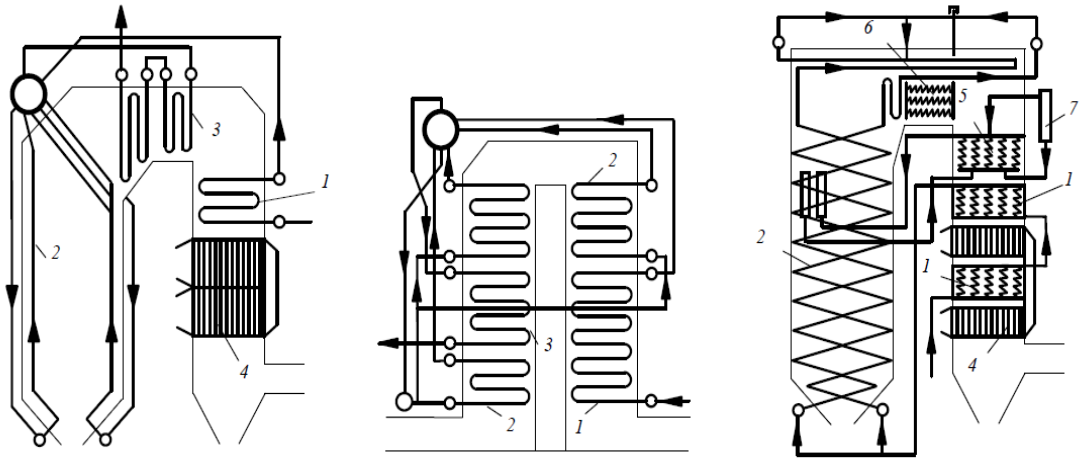


Рис. 2. Типы котлов:

а – барабанный с естественной циркуляцией; *б* – с многократно принудительной циркуляцией; *в* – прямоточный; *1* – экономайзер; *2* – испарительные поверхности нагрева; *3* – пароперегреватель; *4* – воздухоподогреватель; *5* – переходная зона испарительной поверхности нагрева; *6* – конвективный пароперегреватель; *7* – сепаратор пара

В котлах с естественной циркуляцией (рис. 2, а) питательная вода подаётся насосом в экономайзер, а из него и в верхний барабан. В процессе естественной циркуляции, возникающей в испарительных поверхностях нагрева, образовавшаяся паровая смесь направляется в барабан, в котором происходит разделение пара и воды. Из барабана пар направляется на перегрев в пароперегреватель и затем к потребителям. При критическом давлении в котле естественная циркуляция невозможна. Это положение, а также условия надёжности циркуляции по мере повышения давления в котле определили применение котлов с естественной циркуляцией при давлении до 13,8 МПа. Котлы низкого и среднего давления преимущественно выполняют с естественной циркуляцией, что объясняется менее жёсткими требованиями к качеству питательной воды, более простой системой автоматизации процессов горения и питания и отсутствием затрат электроэнергии на осуществление движения рабочей среды в испарительной системе.

В котлах с многократной принудительной циркуляцией (рис. 2, б) питательная вода подаётся насосом в экономайзер и далее в барабан. В испарительных поверхностях нагрева циркуляция осуществляется принудительно за счёт работы насоса, включённого в контур циркуляции. Разделение пара и воды происходит в барабане, из которого пар направляется в пароперегреватель и далее к потребителям. Котлы с многократной принудительной циркуляцией применяют в основном для использования теплоты газов технологических и энерготехнологических агрегатов для выработки пара низких и средних параметров. При высоком давлении в таких

котлах усложняются конструкции и условия работы циркуляционных насосов, работающих на воде с температурой более 300 °С.

При давлении 13,8 МПа и выше на районных КЭС и ТЭЦ обычно применяют прямоточные котлы. *В прямоточных котлах* (рис. 2, в) экономайзер, испарительная поверхность нагрева и пароперегреватель конструктивно объединены и, проходя их последовательно, вода нагревается, испаряется, и образовавшийся пар перегревается, после чего направляется к потребителям. Полное испарение воды происходит за время однократного прямоточного прохождения воды в испарительной части поверхности нагрева. Отсутствие барабана в прямоточных котлах высокого давления существенно (на 8…10%) снижает затраты металла на изготовление котла по сравнению с барабанным котлом такой же мощности и давления. Котлы с давлением 25 МПа выполняют только прямоточными.

На практике широкое распространение получила классификация, представленная на рис. 3.

Паровые котлы характеризуются следующими основными параметрами: номинальной паропроизводительностью, давлением, температурой пара (основного и промежуточного перегрева) и питательной воды.



Рис. 3. Классификация паровых котлов

Номинальная паропроизводительность – наибольшая паропроизводительность, которую стационарный котёл должен обеспечивать в длительной эксплуатации при сжигании основного топлива или подводе номинального количества теплоты при номинальных значениях параметров пара и питательной воды с учётом допускаемых отклонений.

Номинальное давление – давление пара, которое должно обеспечиваться непосредственно перед паропроводом к потребителю пара при номинальной паропроизводительности стационарного котла.

Номинальная температура – температура пара, которая должна обеспечиваться непосредственно перед паропроводом к потребителю пара при номинальных значениях давления пара, температуры питательной воды, паропроизводительности, а также номинальных значениях остальных параметров пара промежуточного перегрева с учётом допускаемых отклонений.

Номинальная температура промежуточного перегрева пара – температура пара непосредственно за промежуточным пароперегревателем котла при номинальных значениях давления пара, температуры питательной воды, паропроизводительности, а также номинальных значениях остальных параметров пара промежуточного перегрева с учётом допускаемых отклонений.

Номинальная температура питательной воды – это температура воды, которую необходимо обеспечить перед входом в экономайзер или другой относящийся к котлу подогреватель питательной воды (при их отсутствии – перед входом в барабан) при номинальной паропроизводительности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Порядок выполнения работы

В качестве лабораторной установки используется действующий паровой котёл любого типа на вашем производственном предприятии.

Содержание отчёта

1. Краткое описание конструкции парового котла.
2. Описание режима работы котла на момент проведения данной работы.
3. Принципиальная схема котла и её описание.
4. Выводы по работе.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

по теме «Ремонт гидротехнических сооружений»

Оглавление

Задание 1 3
Задание 2 5
Задание 3 7

Задание 1.

Допишите определения:

Гидротехническими называют сооружения, _____
_____
_____

По роду водотока или водоема, на котором они построены, гидротехнические сооружения разделяют на _____
_____

Сетевые мелиоративные сооружения разделяют на _____
_____
_____
_____

По целевому назначению гидротехнические сооружения разделяют на _____
_____

По условиям использования речные гидротехнические сооружения разделяются на _____
_____

Гидроузлом называют _____
_____

По месту расположения гидроузлы бывают _____
_____

Задание 2.

Рассмотрите приведенную таблицу. Сделайте по ней выводы и запишите их.

Табл. 2.1 Данные по случаям значительных аварий ГТС

Причины низкой надежности:	Число аварий и дефектов сооружений, %
Проектирования	13
Строительства	69
Эксплуатации	18

Анализ данных таблицы показывает, что _____
_____
_____

Допишите пропуски:

Собственник ГТС (эксплуатирующая организация) обязан обеспечивать контроль (мониторинг) за _____ объекта гидроэнергетики, проявлениями _____ _____воздействий и на основании полученных данных _____ _____ ГТС по нормам и требованиям *ГОСТ Р 55260.1.4*, для чего необходимо проводить:

- систематические _____ наблюдения с целью получения _____ о состоянии сооружений, оснований, береговых примыканий в _____;
- комплексный анализ _____ с оценкой их _____ _____не реже одного раза в _____.

Для выполнения сложных и ответственных работ по оценке состояния ГТС, разработке мероприятий по повышению их безопасности и надежности при необходимости следует привлекать _____.

Перечислите сведения:

В журнале наблюдений для каждого сооружения должны быть отражены следующие сведения:

Задание 3.

Даны основные мероприятия по обеспечению надежности и безопасности эксплуатации ГТС:

1) эксплуатационный уход за сооружениями;
2) формирование необходимой документации;
3) укомплектование службы эксплуатации;
4) составление планов ремонтных работ;
5) составление графиков обходов, осмотров и наблюдений;
6) своевременное проведение ремонтных работ;
7) разработка мероприятий ГО и ЧС;
8) разработка инженерно-технических решений по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций;
9) поддержание в исправности и развитие систем наблюдения путем пополнения новой техникой;
10) обучение персонала;
11) декларирование безопасности.

Разделите их на организационные и технические, указав их номер в соответствующем столбце таблицы:

Организационные	Технические

Закончите формулировки:

При наличии информации об угрозе возникновения возможных повреждений ГТС должны быть приняты предупредительные меры по ликвидации аварий и уменьшению ущерба, которыми могут быть:

- обеспечение _____
- наращивание _____
- устройство "плавких вставок" _____
- устройство водоотбойных _____
- перемещение _____